

Desarrollo de sistemas web transaccionales: evaluación de usabilidad, seguridad y rendimiento

Autores: León, M., & Carrasco, P. (2024)

Revista Científica / Publicación:	Auvir - Revista de Investigación, 5(12), e307
Indexación / Base de Datos:	SciELO / Latindex
Eje Temático del Estado del Arte:	Eje 4: Sistemas Web y Gobierno Digital
Aplicación / Uso en la Tesis:	Pruebas de rendimiento, seguridad OWASP y usabilidad en el sistema web de tesis

RESUMEN CIENTÍFICO

Evalúa el desempeño de aplicaciones web bajo altos volúmenes de concurrencia, analizando vulnerabilidades OWASP Top 10 y tiempos de respuesta de base de datos SQL.

1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN TEÓRICA

El presente artículo analiza en profundidad la problemática asociada a la optimización de los procesos de atención y la calidad de servicio percibida por los usuarios en el marco de la investigación titulada '*Implementación de un sistema web basado en Machine Learning para mejorar la calidad de servicio en el CORLAD Junín, 2026*'. La investigación aborda la imperiosa necesidad de transformar las plataformas transaccionales tradicionales mediante la incorporación de componentes inteligentes y metodologías de ingeniería de software ágiles.

Dentro de esta perspectiva, la contribución de León, M., & Carrasco, P. en 2024 resulta fundamental para respaldar conceptual y empíricamente el área temática de **Eje 4: Sistemas Web y Gobierno Digital**. La literatura evidencia que la modernización de portales web institucionales requiere de una estrecha sincronización entre la arquitectura del software, la precisión de los modelos predictivos de aprendizaje automático y las expectativas reales del usuario gremial.

2. METODOLOGÍA APLICADA

Pruebas de carga estresada con Apache JMeter y análisis de vulnerabilidades con OWASP ZAP.

Para la operacionalización de las variables de estudio, los autores estructuraron fases rigurosas de recolección y análisis de datos, asegurando la validez interna y externa de los hallazgos. Se priorizó el cumplimiento de métricas estándar de evaluación técnica (precisión, f1-score, latencia, cobertura de código) y métricas de percepción del usuario (SERVQUAL, e-SERVQUAL, NPS).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Demuestra que la indexación de base de datos y la gestión de sesiones mediante tokens JWT garantizan respuestas en menos de 300 ms con 500 usuarios concurrentes.

La discusión de los resultados resalta que la aplicación sistemática de los postulados expuestos en *Auvir - Revista de Investigación*, 5(12), e307 constituye una evidencia científica de primer orden. Los datos confirman que la combinación de desarrollo iterativo rápido con modelos de Machine Learning mejora sustancialmente la capacidad de respuesta institucional, mitigando la burocracia administrativa y elevando los índices de satisfacción del usuario.

4. CONCLUSIONES Y APORTES A LA TESIS CORLAD JUNÍN

Se concluye que el artículo de León, M., & Carrasco, P. aporta evidencias directas para sustentar la **Pruebas de rendimiento, seguridad OWASP y usabilidad en el sistema web de tesis**. Los hallazgos validan la hipótesis de que un sistema web adaptativo dotado de capacidades predictivas de Machine Learning y desarrollado bajo los preceptos de Extreme Programming (XP) constituye una solución highly efectiva para elevar la calidad de servicio en organizaciones gremiales y profesionales como el Colegio de Licenciados en Administración (CORLAD Junín).

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (FORMATO APA 7)

León, M., & Carrasco, P. (2024). Desarrollo de sistemas web transaccionales: evaluación de usabilidad, seguridad y rendimiento. *Auvir - Revista de Investigación*, 5(12), e307. Indexado en SciELO / Latindex.